2026 수성중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻과 값, 삼각비의 활용)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
18문항	14문항 · 55.00점	4문항 · 45.00점	4문항 (18%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	삼각비의 뜻 - tan	$\tan A = \frac{\text{높이}}{\text{밑변}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$	하	3	①
2	선택형	특수각의 삼각비	$45°$: 직각이등변삼각형 $1:1:\sqrt{2}$	하	3	③
3	선택형	특수각의 삼각비 계산	$\sin 30° = \cos 60° = \frac{1}{2}$	하	3	④
4	선택형	피타고라스 정리와 삼각비	$\cos A \times \tan A = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} \times \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}$	중	4	①
5	선택형	닮은 직각삼각형에서 삼각비	$\angle ACD = \angle B$, $\angle BCD = \angle A$	중	4	②
6	선택형	특수각의 삼각비로 변의 길이	$\overline{AC} = 6\tan 60°$, $x = \overline{AC}\sin 45°$	중	4	④
7	선택형	이등변삼각형의 밑변 길이	꼭짓점 B에서 수선 → 밑변의 절반 $= 20\cos 30°$	중	4	②
8	선택형	사분원을 이용한 삼각비의 값	반지름 1 → $\sin = \overline{AB}$, $\cos = \overline{OB}$, $\tan = \overline{CD}$	중	4	⑤
9	선택형	$0°$, $90°$의 삼각비 계산	$\sin 0° = \cos 90° = \tan 0° = 0$	중	4	⑤
10	선택형	삼각비의 활용 - 높이 구하기	밑변을 알 때 높이 $=$ 밑변 $\times \tan$	하	4	③
11	선택형	일반 삼각형의 변의 길이 - 수선 긋기	$\overline{BH} = 200\sin 45°$, $\angle ABH = 105° - 45°$	상	4	②
12	선택형	일반 삼각형의 넓이 - 수선 긋기	A에서 $\overline{BC}$에 수선 → $60°$, $45°$ 두 직각삼각형	상	4	③
13	선택형	평행사변형 - 수선과 특수각	A에서 $\overline{BD}$에 수선 $\overline{AH} = h \rightarrow \overline{EH} = h$, $\overline{DH} = \sqrt{3}h$	최상	5	①
14	선택형	종이 접기와 삼각비	접은 각 = 엇각 → $\overline{GE} = \overline{GF}$, E에서 $\overline{BC}$에 수선	최상	5	④
15	서술형	삼각비의 뜻	$\sin = \frac{\text{높이}}{\text{빗변}}$, $\cos = \frac{\text{밑변}}{\text{빗변}}$, $\tan = \frac{\text{높이}}{\text{밑변}}$	하	12	$\sin A = \frac{8}{17}$, $\cos A = \frac{15}{17}$, $\tan A = \frac{8}{15}$, $\sin B = \frac{15}{17}$, $\cos B = \frac{8}{17}$, $\tan B = \frac{15}{8}$
16	서술형	특수각의 삼각비로 변의 길이	$x = 8\sin 30°$, $y = 8\cos 30°$	하	10	$x = 4$, $y = 4\sqrt{3}$, $\frac{y}{x} = \sqrt{3}$
17	서술형	삼각비의 활용 - 탑의 높이	$\overline{AC} = 20\tan 48°$, 눈높이 더하기	중	8	$20\tan 48° + 1.5$
18	서술형	삼각형의 높이와 넓이	높이 $= \overline{AB}\sin A$ (둔각이면 $\sin(180° - A)$)	중	15	(1) 높이 2, 넓이 5 (2) 높이 $\frac{7\sqrt{3}}{2}$, 넓이 $14\sqrt{3}$

단원별 배점

삼각비의 뜻 - tan		1문항 3.0점
특수각의 삼각비		1문항 3.0점
특수각의 삼각비 계산		1문항 3.0점

난이도별 배점

하		6문항 35.0점
중		8문항 47.0점
상		2문항 8.0점





시험 범위 Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻과 값, 삼각비의 활용) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 삼각비 100점

선택형 14문항(55점) + 서답형 4문항(45점). 원본 스캔이 90°·180° 돌아가 있어 바로 세워 옮겼다. 정답지 미포함 - 모든 답은 직접 풀이로 결정했고, 학생의 빨간 펜·연필 표시는 지우고 정답으로 쓰지 않았다. 원본에서 서답형 1·2는 4번 뒤, 서답형 3·4는 12번 뒤에 있다.